Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. október 20.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

2022. október 20. 14:00

Időtartam: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

A HINDENBURG LÉGHAJÓ KATASZTRÓFÁJA

A német Ferdinand Zeppelin a magyar Schwarz Dávid terveinek felhasználásával építette meg az első merev testű, kormányozható és motorral hajtott, hidrogéngázzal töltött járművet. A repülő szivarhoz hasonlító szerkezeteket az első világháborúban katonai célokra használták, majd a polgári célú felhasználásuk került előtérbe. A Zeppelin művét folytató Hugo Eckener 1924-ben személyesen vitt egy léghajót Amerikába, ahol a szokatlan jármű hatalmas feltűnést keltett.

1928 szeptemberére készült el a LZ 127 jelű Graf Zeppelin, amely a hírverés érdekében 21 nap alatt körberepülte a földet, látványos utat tett az Északi-sarkvidékre, majd "átruccant" Amerikába is. A transzatlanti vonalon 1936-ban állt szolgálatba az LZ 129 Hindenburg és LZ 130 Graf Zeppelin II, az ember által valaha épített legnagyobb repülő szerkezet. Ezek magassága 45 méter, hossza 245 méter volt – több mint három Boeing 747 gépé és csak 24 méterrel kevesebb, mint a Titanicé. A tiszta dúralumínium váz 16 celláját héliummal akarták feltölteni, de mivel az Egyesült Államok – akkoriban a világ messze legnagyobb héliumtermelője – ekkor már nem adott el ebből a gázból a fegyverkező Harmadik Birodalomnak, így maradt a robbanásveszélyes hidrogén.

A léghajók ingajáratban közlekedtek a New Jersey állambeli Lakehurst és Frankfurt között. Az utasok kényelmét a 400 dolláros jegy fejében bár, étterem, sétafedélzet, hálószoba szolgálta. A léghajó olyan stabilan repült, hogy a toll nem esett le az asztalról, és olyan simán landolt, hogy az utasok sokszor észre sem vették, hogy már földet értek.

A Hindenburg utoljára 1937. május 6-án hajnalban érkezett meg Amerikába 36 utassal és 61 főnyi személyzettel. A rossz időjárás miatt a landolásra várni kellett, a kapitány addig New York és Boston fölé vitte utasait városnézésre. A zeppelin végül reggel 7 órakor kezdte meg a leszállást a lakehursti repülőtéren, nem sokkal később lángok jelentek meg a jobboldali függőleges vezérsík közelében. A léghajó pillanatok alatt lángba borult, eltörött és lezuhant, de a közhiedelemmel ellentétben nem robbant fel. A balesetnek 36 halálos áldozata volt, szinte megmagyarázhatatlan módon a zeppelinen tartózkodók többsége életben maradt.

A balesetről számos film- és hangfelvétel, tanúvallomás maradt fenn, okát mégsem ismerjük. Feltevésekben nincs hiány, ezek legmerészebbje szerint Hitler által elrendelt vagy éppen egy Hitler-ellenes csoport által elkövetett merénylet történt. Akadnak, akik szerint villámcsapás, vagy a motor keltette szikra borította lángba a robbanásveszélyes hidrogént. Egyes vélemények szerint a léghajó szerkezeti hibáira, megint mások az üzemanyag szivárgására gyanakodnak. A roncs alumínium részeit visszavitték Németországba, ahol a Luftwaffe számára készítettek belőle repülőgépeket.

2012-ben, a Hindenburg katasztrófája után 75 évvel, a texasi Southwest Research Institute tudósai több darab 1:10 térfogatarányban kicsinyített Hindenburg-modellt építettek, hogy kiderítsék, milyen körülmények okozták a katasztrófát. A modellek mindegyikét kb. 225 m^3 hidrogénnel töltötték fel. A modellkísérlet alapján három körülmény együttes előfordulása okozhatta a balesetet:

- A léghajó farokrészének egyik rekeszéből folyamatosan szivárgott a hidrogén. A léghajó emiatt farnehéz lett, a hossztengely vízszintesben tartása érdekében pedig kétperces időközönként legalább három alkalommal ballasztvizet kellett kiengedni.
- A szivárgó hidrogén a léghajó belsejében hidrogén-levegő robbanóelegyet képezett, amely a felső gerincvonalra épített szellőzőnyílásokon keresztül a légtérbe távozott.

- A tervezett földet érés előtti percben két horgonykötelet engedtek le. Ahogy a kötelek a nedves talajhoz értek, koronakisülés jött létre, amely meggyújtotta a levegő-hidrogén keveréket. A láng egy pillanat alatt áthúzódott a 4–5. rekesz teljes térfogatán, a kívülállók ezt a farokrészben keletkezett robbanásként írták le.

A modellkísérlet során a Hindenburg megsemmisülését előidéző okok közül a szabotázsakciót a tudósok kizárták.

(Források: https://mult-kor.hu/20130311_ezert_zuhanhatott_le_a_hindenburg_leghajo
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hindenburg_(LZ_129)#A_tragédia_modellezése alapján)

a) Melyik az a fizikai tulajdonsága a hidrogénnek, amely miatt a léghajó feltöltésére használták?

b) Eredetileg nem hidrogénnel tervezték megtölteni a léghajót. Milyen előnye, illetve hátránya lett volna az eredeti terv szerint felhasználandó gáznak?

c) A szövegben szereplő anyagok közül melyikre illenek az alábbi jellemzők?

- éghető gáz: .....
- a periódusos rendszer utolsó (18.) oszlopában található: .....
- könnyűfém: .....
- gázelegy: .....

d) Mire használták a megmaradt alumíniumvázat? Adja meg egy olyan tulajdonságát az alumíniumnak, ami miatt a fenti célra jól használható!

e) Írja fel a Hindenburg megsemmisülését okozó reakció egyenletét!

f) A modellkísérletek alapján kb. mekkora térfogatú hidrogéngáz volt az eredeti léghajóban?

13 pont	

2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1) Melyik megállapítás helytálló az alapállapotú alkálifématomokra?

A) Atomméretük az oszlopban lefelé nő.
B) Elektronegativitásuk az oszlopban lefelé nő.
C) A legnagyobb elektronegativitású elemek közé tartoznak.
D) Legkülső elektronhéjukon 2 elektron található.
E) Kémiai reakciókban általában egyszeres töltésű anionokat képeznek.

2) Melyik molekula központi atomjához tartozik nemkötő elektronpár?

A) CH_4
B) CO_2
C) SO_2
D) SO_3
E) CCl_4

3) Galvánelemet állítottunk össze $Zn/ZnSO_4$ és $Fe/FeSO_4$ elektródokból. Az alábbi állítások közül melyik *hamis*? ($\varepsilon°(Zn^{2+}/Zn) = -0{,}77$ V, $\varepsilon°(Fe^{2+}/Fe) = -0{,}44$ V)

A) A $Fe/FeSO_4$ elektród a katód.
B) A galvánelem működése során a cinklemez tömege csökken.
C) A galvánelem működése során elektromos áram termelődik.
D) A galvánelem működése során a cink oxidálódik.
E) A galvánelem elektromotoros ereje 1,21 V.

4) Sósav elektrolízise során…

A) a katódon hidrogén, az anódon oxigén fejlődik.
B) elektromos áram termelődik.
C) vízbontás történik.
D) az anódon és a katódon keletkező gáz térfogata megegyezik (azonos körülmények között).
E) a katódon klór, az anódon hidrogén fejlődik.

5) Az alábbiak közül melyik folyamat mindig endoterm?

A) A fagyás.
B) Az égés.
C) A párolgás.
D) Az oldódás.
E) A gázfejlődéssel járó reakció.

6) Kémiai egyensúly akkor áll be, amikor…

A) a kiindulási anyagok és termékek koncentrációja már nem változik tovább.
B) az összes reagáló anyag elfogyott.
C) valamelyik reagáló anyag elfogyott.
D) a kiindulási anyagok és termékek koncentrációja megegyezik.
E) az oda- és a visszaalakulás sebessége 0 lesz.

7) A helyesen felírt reakciókra egy esetben *nem* helyes az állítás. Melyik az?

A) $CH_3CH_2OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$ reakcióban az etanol redukálódik.
B) $NH_3 + HCl = NH_4Cl$ reakcióban az ammónia Brønsted-bázisként viselkedik.
C) $2\ CH_3COOH + Zn = Zn(CH_3COO)_2 + H_2$ reakcióban a cink redukálószer.
D) $CH_2{=}CH_2 + Cl_2 = Cl{-}CH_2{-}CH_2{-}Cl$ reakció addíció.
E) $C_6H_6 + Cl_2 = C_6H_5Cl + HCl$ reakció szubsztitúció.

8) A kalcium-karbonát és a szén-dioxiddal telített víz reakciója a természetben is lejátszódik.

A) Ez a folyamat a cseppkőképződés.
B) Ez a folyamat a vízkő kicsapódása a kazánok falán.
C) Ez a folyamat a természetes vizek változó keménységének növekedését eredményezi.
D) Ez a folyamat a természetes vizek állandó keménységének csökkenéséhez vezet.
E) Ez a folyamat okozza a természetes vizek eutrofizációját.

9) A pH = 12,0 oldatra vonatkozó megállapítások közül melyik *hibás*?

A) Ez lehet egy 0,010 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldat.
B) Az oldatban 25 °C-on $[H_3O^+]\cdot[OH^-] = 10^{-14}\ (mol/dm^3)^2$
C) $[H_3O^+] = 10^{-12}\ mol/dm^3$.
D) Az oldat lúgos kémhatású.
E) $[OH^-] = 0{,}12\ mol/dm^3$

10) Melyik állítás *nem igaz* az alkánokra?

A) Telített szénhidrogének.
B) Konstitúciós izomerek csak az öt vagy több szénatomot tartalmazó alkánoknál léteznek.
C) Vízben rosszul oldódnak.
D) A természetben a kőolajban is előfordulnak.
E) Egyik fő felhasználási területük az energiatermelés.

11) Melyik állítás *igaz* a szénhidrátokra?

A) A glükóz és a fruktóz is aldohexóz.
B) A maltóz glükózból és fruktózból keletkező diszacharid.
C) A cellulóz glükózból és fruktózból keletkező poliszacharid.
D) A glükóz és a fruktóz vizes oldatában a nyílt láncú és a gyűrűs forma is megtalálható.
E) A fruktóz megtalálható a gyümölcsökben, viszont a glükóz csak mesterséges úton állítható elő.

12) Az alábbi természettudósok neve valamilyen kémiai felfedezéshez, törvényszerűség felismeréséhez kapcsolódik. Egy esetben ez a kapcsolat tévesen szerepel. Melyik eset ez?

A) Szent-Györgyi Albert – C-vitamin
B) Linus Pauling – elektronegativitás
C) Hevesy György – radioaktív izotópos nyomjelzés
D) Germain Hess – reakcióhő, a termokémia főtétele
E) Zsigmondy Richárd– galvánelemek

12 pont	

3. Táblázatos feladat

A táblázatban a kristályrácstípusokat kell összehasonlítania.
A táblázat sorszámozott celláiba olvashatóan írja be a megfelelő kérdésre adott értelemszerű válaszát!

A rácstípus megnevezése	**1.**	Atomrács	**13.**	**19.**
A rácspontokban levő részecskék	ellentétes töltésű ionok	**7.**	**14.**	**20.**
A rácsösszetartó erő	**2.**	**8.**	**15.**	**21.**
Olvadáspont (magas, alacsony, változó)	**3.**	**9.**	változó	**22.**
Vezetőképesség szilárd halmazállapotban	**4.**	**10.**	**16.**	**23.**
Vezetőképesség olvadékban	**5.**	**11.**	**17.**	**24.**
Példa (elem vagy vegyület) a rácstípusra (vegyjel, képlet vagy név)	**6.**	**12.**	**18.**	metán

12 pont	

4. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

A kén vegyületei

*Az alábbi leírások a **kén** egy-egy vegyületére vonatkoznak. Állapítsa meg, melyik vegyületről van szó, és válaszoljon a további kérdésekre!*

a) Szobahőmérsékleten gáz-halmazállapotú, szúrós szagú, köhögésre ingerlő vegyület. Sűrűsége az azonos állapotú levegőénél nagyobb.

A vegyület neve: ..... **képlete:** .....

Mi a gáz legjelentősebb káros környezeti hatása?

b) A víznél nagyobb sűrűségű, higroszkópos folyadék. Vizes oldata a laboratóriumban nagyon gyakran használt vegyszer.

A vegyület neve: ..... **képlete:** .....

Milyen balesetvédelmi előírásokat (a művelet kivitelezése, védőfelszerelés) kell betartani, ha a folyadékot vízzel elegyítjük?

Írjon egy példát olyan fémre, amelyet a vegyület tömény oldata passzivál!

B) Számítási feladat

Ha az emberi szervezet nagy igénybevételnek van kitéve (pl. intenzív sportolás), akkor az izzadsággal a víz mellett sók is távoznak a szervezetből. Ezek gyors pótlására ún. sótablettát ajánlanak. A tájékoztató szerint az egyik fajta ilyen készítmény egy 820 mg-os tablettája 200 mg nátriumot és 60,0 mg káliumot tartalmaz. Mindkét ásványi anyag klorid (nátrium-klorid, illetve kálium-klorid) formájában van jelen.

a) Hány tömegszázalék nátrium-kloridot, ill. kálium-kloridot tartalmaz a tabletta?

Forgalmaznak olyan sótablettát is, amelyben a kálium nem kloridként, hanem kálium-glükonát formájában található. A glükonsav (melynek káliumsójáról van szó) egy egyértékű sav, képlete $C_6H_{12}O_7$.

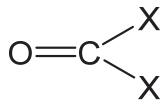
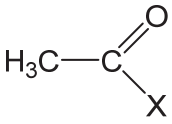
b) Mi a kálium-glükonát képlete?

c) Hány gramm kálium-glükonátnak kell lennie egy sótablettában ahhoz, hogy ugyanúgy 60 mg káliumot tartalmazzon, mint a fenti készítmény?

8 pont	

5. Táblázatos feladat

A táblázatban szereplő vegyületekben X = –NH_2.
A táblázat sorszámozott celláiba olvashatóan írja be a megfelelő kérdésre adott értelemszerű válaszát!

A vegyület	**A vegyület neve**	**Halmazállapota szoba-hőmérsékleten és légköri nyomáson**	**Egy jellemző tulajdonsága**
	**1.**	**6.**	vízben való oldhatósága: **11.**
H–X	**2.**	**7.**	vizes oldatának kémhatása: **12.**
CH_3–X	**3.**	**8.**	vizes oldatának kémhatása: **13.**
	**4.**	**9.**	molekulái közötti legerősebb kölcsönhatás szilárd halmazában: **14.**
X–CH_2–COOH	**5.**	**10.**	rácstípusa: **15.**

12 pont	

6. Kísérletelemző feladat

Négy folyadéküvegben 4 színtelen folyadék van:
aceton, acetaldehid vizes oldata, ecetsav, etil-alkohol
A folyadékokkal az alábbi kísérleteket végezzük el:

a) Mind a négy folyadékból egy-egy ujjnyit kémcsövekbe öntöttünk, majd kevés desztillált víz hozzáadása után a folyadékokat lakmuszpapírral vizsgáltuk meg. Egy esetben a lakmuszpapír színe vörösre változott.

Milyen kémhatást jelzett a lakmuszpapír? .....

Melyik folyadékot tartalmazta ez a kémcső? .....

b) Ezt követően a kémcsövekben levő oldatokhoz ammóniás ezüst-nitrát-oldatot öntöttünk és a kémcsöveket enyhén melegítettük. Egy esetben változást tapasztaltunk.

Melyik folyadék esetén tapasztaltunk változást? .....

Mit tapasztaltunk? .....

Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét! .....

c) Mind a négy folyadékból újabb egy-egy ujjnyit öntöttünk kémcsövekbe, és a folyadékokhoz egy-egy ujjnyi szódabikarbóna-oldatot öntöttünk. Egy esetben gázfejlődést tapasztaltunk.

Melyik folyadék esetén tapasztaltunk gázfejlődést? .....

Adja meg a fejlődő gáz nevét! .....

Milyen folyékony reagenssel mutatható ki a fejlődő gáz? .....

Mi a kimutatás során észlelhető tapasztalat? .....

d) Az ecetsavból és etil-alkoholból egy-egy ujjnyit egymással elegyítettünk, kevés tömény kénsavoldat hozzáadása után az oldatot enyhén felmelegítettük. Jellegzetes szagú folyadék képződését tapasztaltuk.

Funkciós csoportja alapján melyik vegyületcsoportba sorolható a reakcióban keletkezett vegyület?

.....

Adja meg a keletkezett vegyület nevét és rajzolja fel a konstitúcióját!

13 pont	

7. Számítási feladat

A feladat az **1. Esettanulmány** feladat alábbi részletéhez kapcsolódik:
„A modellek mindegyikét kb. 225 m³ hidrogénnel töltötték fel.”
Feltételezzük, hogy a modellkísérletben szereplő adatok 25 °C-ra és standard légköri nyomásra vonatkoznak.

a) Mekkora tömegű hidrogént használtak egy modell feltöltéséhez?

b) Mekkora térfogatú 25 °C-os és standard légköri nyomású levegő volt szükséges ahhoz, hogy a hidrogén teljes mennyisége elégjen? (A levegő 21,0 térfogatszázaléka oxigén.)

c) Mekkora hőmennyiség fejlődött, ha a hidrogén teljes mennyisége elreagált, és a reakció befejeztével visszaállt az eredeti 25 °C hőmérséklet? Használja a négyjegyű függvénytáblázat megfelelő adatát!

12 pont	

8. Elemző és számítási feladat

Hidrogén-klorid és sósav

Hidrogén-kloridot számos eljárással gyártanak, így többféle kiindulási anyaga létezik, de nagy mennyiségben történő gyártása csaknem mindig más vegyi anyagok ipari léptékű gyártásához kapcsolódik.

a) Hidrogén-kloridot hidrogénből és klórból állíthatunk elő magas hőmérsékleten (250 °C felett) vagy fény hatására.
Írja fel a reakció egyenletét!

……...……..

b) A hidrogén-klorid előállítható a kloridokból, ha azokat tömény kénsavoldattal melegítjük; e célra iparilag konyhasót használnak. A reakció melléktermékeként a glaubersó, melyet a gyógyászatban hashajtásra használnak.
Rendezze a reakció egyenletét:

$$NaCl + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + HCl$$

A fentiek alapján adja meg a glaubersó képletét és a szabályos nevét!

……...…..

c) Szerves vegyületek klórozásánál melléktermékként szintén igen nagy mennyiségben keletkezik hidrogén-klorid.
Írja fel a metán klórral való reakciójának egyenletét!

……...……..

Melyik szerves kémiai reakciótípusba sorolható a fenti reakció?……

d) A sósavat hidrogén-klorid vízben történő oldásával állítják elő. A kereskedelmi forgalomban kapható tömény sósav 38,0 tömegszázalékos.
5,00 dm^3 38,0 tömegszázalékos sósav előállításhoz hány dm^3 25 °C-os, standard légköri nyomású HCl-ra van szükség? A tömény sósav sűrűsége 1,19 g/cm^3.

Az oldat elkészítéséhez hány dm^3 vízben kell elnyeletni a fenti gázmennyiséget? (A víz sűrűsége 1,00 g/cm^3.)

Számítsa ki a 38,0 tömegszázalékos sósav anyagmennyiség-koncentrációját!

A kiömlött tömény sósavat pl. szilárd nátrium-karbonáttal célszerű ártalmatlanítani.

e) 1,00 cm^3 38,0 tömegszázalékos sósavval hány gramm nátrium-karbonát reagál maradéktalanul?

18 pont	

	pontszám	
	maximális	elért
1. Esettanulmány	13	
2. Egyszerű választás	12	
3. Táblázatos feladat	12	
4. Alternatív feladat	8	
5. Táblázatos feladat	12	
6. Kísérletelemző feladat	13	
7. Számítási feladat	12	
8. Elemző és számítási feladat	18	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum dátum

javító tanár jegyző